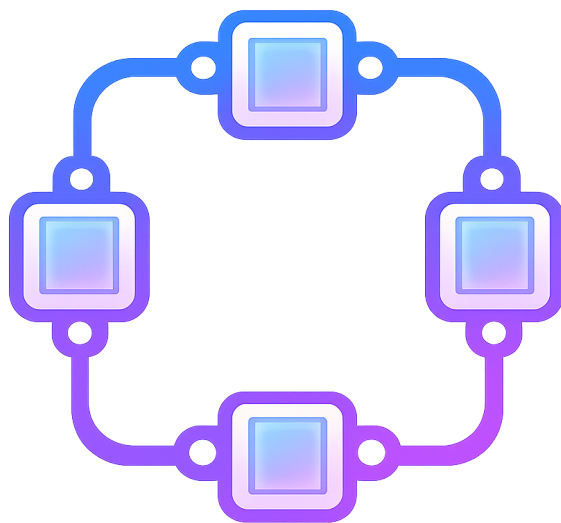


Network : PBL 01

« Разбор причин сбоя при передаче сетевого трафика
и предложение решения »



SK Shieldus

Rookies, 30-й набор (личный номер 14)

Ким Джэ-Ук

Table of contents

1. Описание неисправности	2
1.1 Как этот отчёт отвечает требованиям	2
2. Разбор устройства сети	4
2.1 Общий вид схемы	4
2.2 Список устройств и их роли	4
2.3 Признаки исправной работы (ожидаемые значения)	5
3. Воспроизведение сбоя и первичные признаки	6
3.1 Проверка связи с получателем со стороны PC0	6
3.2 Толкование	8
4. Определение причины сбоя по выводу команд	8
4.1 Проверка настроек ПК	9
4.2 Проверка таблицы маршрутизации на маршрутизаторах	11
4.3 Проверка таблицы MAC-адресов на коммутаторах	13
5. Окончательные причины сбоя	16
5.1 Причина 1, неверно заданный основной шлюз на PC3	16
5.2 Причина 2, ошибка в выходном интерфейсе статического маршрута на Router1	17
6. Решение (подробный порядок действий)	18
6.1 Действие 1 по причине 1, исправление основного шлюза на PC3	18
6.2 Действие 2 по причине 2, исправление выходного интерфейса статического маршрута на Router1	19
7. Пошаговая проверка и подтверждение восстановления	21
7.2 Проверка связи между конечными узлами (со стороны PC0)	23
8. Краткие выводы	25
8.1 Кратко о причинах	25
8.2 Кратко о действиях	25
8.3 Подтверждение восстановления	25

Решение PBL 01

1. Описание неисправности

Этот отчёт опирается на учебный файл Packet Tracer Pro_01.pkt и разбирает по выводу команд причины того, почему трафик не проходит от PC0 (192.168.1.10) к PC3 (192.168.5.10), а также предлагает решение и порядок проверки.

1.1 Как этот отчёт отвечает требованиям

Отчёт построен так, чтобы опираться на объективный вывод команд и выполнить три приведённых ниже требования.

1) Проверка базы путей (таблицы маршрутизации)

По выводу show ip route на маршрутизаторе проверяется, есть ли путь к удалённой сети (192.168.1.0/24 ↔ 192.168.5.0/24) и верны ли по смыслу выходной интерфейс или следующий узел (next hop) у статического маршрута. Основания приведены в главах 4, 5 и 7.

2) Понимание хода передачи трафика

Команда ping показывает, удаётся связь или нет, то есть сам признак неисправности, а tracerit служит подсказкой о том, куда трафик доходит и где обрывается. Запоминание MAC-адресов на коммутаторе (уровень L2) и маршрутизация на маршрутизаторе (уровень L3) рассматриваются отдельно, и так шаг за шагом определяется, где именно затруднение, на L2 или на L3. Основания идут в порядке глава 3 → глава 4 (проверка ПК, L2 и L3) → глава 7 (пошаговая проверка).

3) Найти все причины сбоя и предложить решение

Возможные причины разложены на настройки ПК (прежде всего основной шлюз), статическую маршрутизацию на маршрутизаторе и

состояние L2 на коммутаторе, после чего каждый пункт подтверждается выводом команд. Решение приводится как подробный порядок действий для каждого устройства, а именно что, где и как менять, и восстановление доказывается проверкой после изменений. Основания приведены в главе 5 (подтверждение причин), главе 6 (действия) и главе 7 (проверка).

2. Разбор устройства сети

2.1 Общий вид схемы

Локальная сеть слева : 192.168.1.0/24 (сюда входит PC0)

Связь между маршрутизаторами : сеть 192.168.3.0 (участок Serial)

Локальная сеть справа : 192.168.5.0/24 (сюда входит PC3)

Ниже приведён снимок всей схемы сети, взятый с экрана учебного файла.

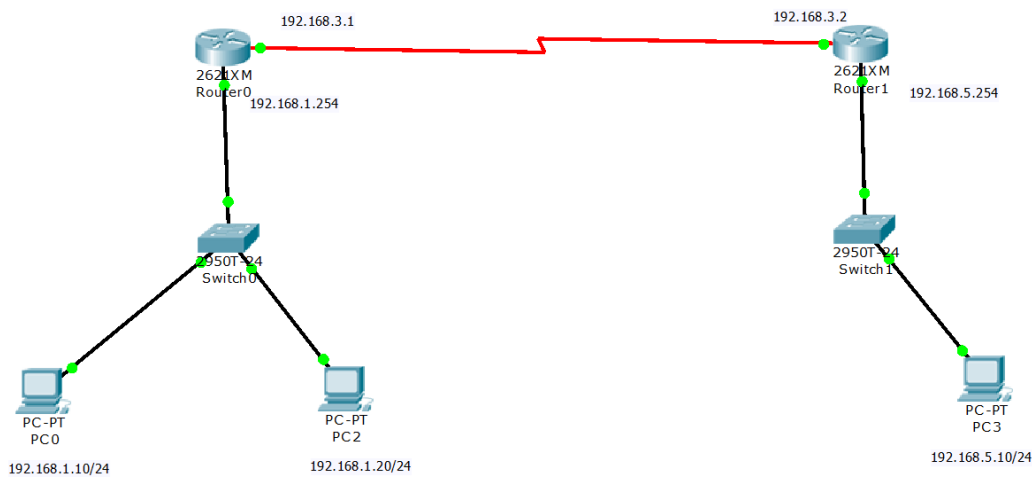


Figure 1: Снимок всей схемы сети

2.2 Список устройств и их роли

PC0 : 192.168.1.10/24, конечный узел левой сети (отправитель)

PC3 : 192.168.5.10/24, конечный узел правой сети (получатель)

Router0 : маршрутизация между 192.168.1.0/24 и 192.168.3.0

Router1 : маршрутизация между 192.168.5.0/24 и 192.168.3.0

Switch0 : подключение левых ПК и запоминание MAC-адресов

Switch1 : подключение правых ПК и запоминание MAC-адресов

2.3 Признаки исправной работы (ожидаемые значения)

При исправной связи наименьшие ожидаемые значения таковы.

PC0

IP : 192.168.1.10

Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.1.254

PC3

IP : 192.168.5.10

Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.5.254

Связь между маршрутизаторами (Serial)

Со стороны Router0 : 192.168.3.1

Со стороны Router1 : 192.168.3.2

Маршрутизация (нужен путь туда и обратно)

У Router0 должен быть путь к 192.168.5.0/24.

У Router1 должен быть путь к 192.168.1.0/24.

При статической маршрутизации проще всего указать следующим узлом противоположный конец связи (192.168.3.2 или 192.168.3.1).

3. Воспроизведение сбоя и первичные признаки

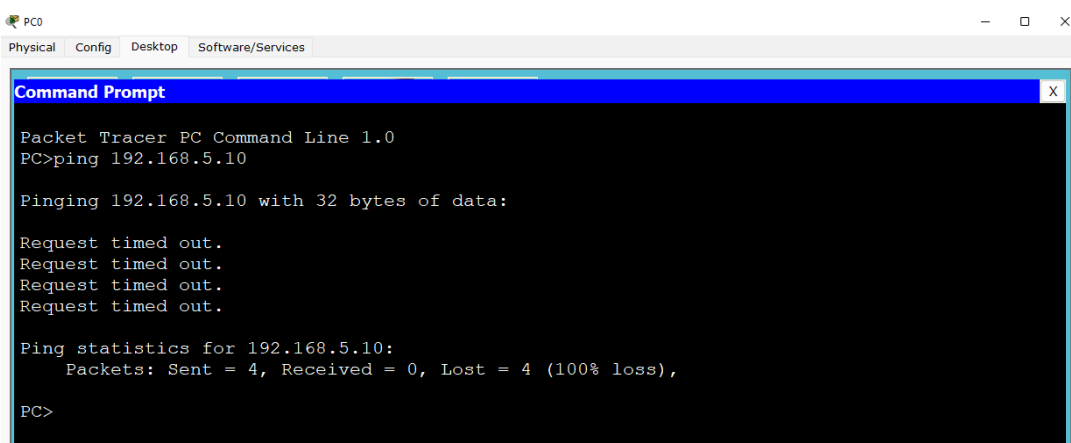
3.1 Проверка связи с получателем со стороны PC0

На PC0 (192.168.1.10) открываем Command Prompt и выполняем две приведённые ниже команды.

(1) **ping 192.168.5.10**

(2) **tracert 192.168.5.10**

Ниже показан итог выполнения **ping** на PC0. Все пакеты завершились записью Request timed out, то есть сбой связи воспроизведён.



```
PC0
Physical Config Desktop Software/Services
Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.5.10

Pinging 192.168.5.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>
```

Figure 2: Неудачный ping с PC0 на 192.168.5.10

Ниже показан итог выполнения **tracert** на PC0. До первого перехода (192.168.1.254) ответ приходит, а дальше все переходы показаны как истёкшие по времени.


```
PC0
Physical Config Desktop Software/Services

Command Prompt
PC>tracert 192.168.5.10

Tracing route to 192.168.5.10 over a maximum of 30 hops:

  1  12 ms    9 ms    2 ms    192.168.1.254
  2  *        *        *        Request timed out.
  3  *        *        *        Request timed out.
  4  *        *        *        Request timed out.
  5  *        *        *        Request timed out.
  6  *        *        *        Request timed out.
  7  *        *        *        Request timed out.
  8  *        *        *        Request timed out.
  9  *        *        *        Request timed out.
 10 *        *        *        Request timed out.
 11 *        *        *        Request timed out.
 12 *        *        *        Request timed out.
 13 *        *        *        Request timed out.
 14 *        *        *        Request timed out.
 15 *        *        *        Request timed out.
 16 *        *        *        Request timed out.
 17 *        *        *        Request timed out.
 18 *        *        *        Request timed out.
 19 *        *        *        Request timed out.
 20 *        *        *        Request timed out.
 21 *        *        *        Request timed out.
 22 *        *        *        Request timed out.
 23 *        *        *        Request timed out.
 24 *        *        *        Request timed out.
 25 *        *        *        Request timed out.
 26 *        *        *        Request timed out.
 27 *        *        *        Request timed out.
 28 *        *        *        Request timed out.
 29 *        *        *        Request timed out.
 30 *        *        *        Request timed out.

Trace complete.
```

Figure 3: Итог tracert с PC0 на 192.168.5.10 (отвечает только первый переход)

3.2 Толкование

Неудача ping это не причина, а признак. Ответ на первом переходе в tracert означает, что PC0 доходит хотя бы до основного шлюза (192.168.1.254, интерфейс Router0 со стороны локальной сети). Значит, подозрительный участок сужается до того, что идёт после Router0, а это связь между маршрутизаторами, сам Router1 и настройки PC3. Протоколу ICMP нужен не только путь, по которому уходит запрос, но и путь, по которому возвращается ответ, то есть путь туда и обратно, и стоит нарушиться хотя бы одной стороне, как ping в итоге завершится неудачей.

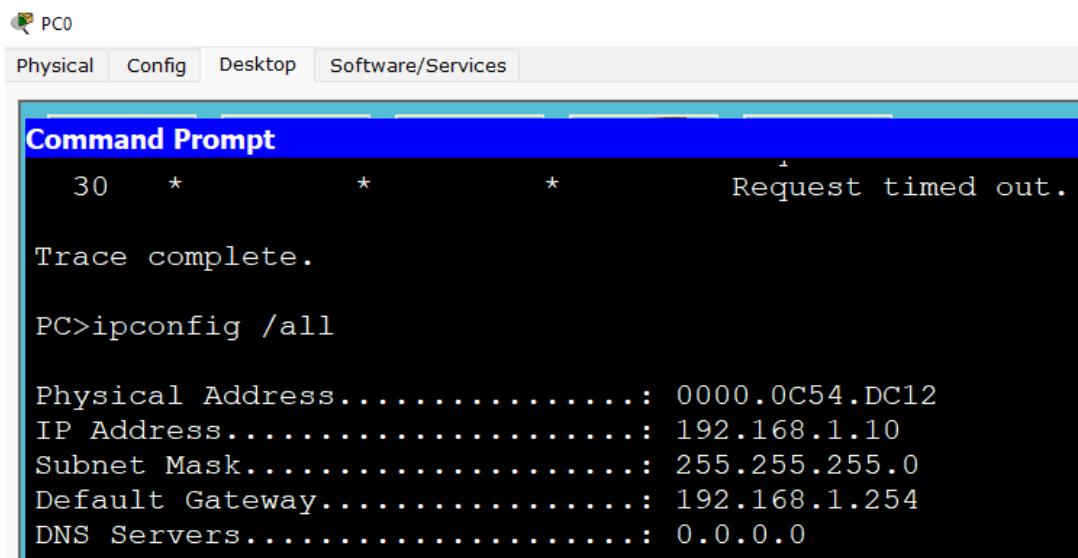
4. Определение причины сбоя по выводу команд

Проверка идёт в таком порядке, а именно настройки ПК (шлюз) → маршрутизация (L3) → работа коммутатора (L2).

4.1 Проверка настроек ПК

4.1.1 Проверка настроек PC0

На PC0 выполняем **ipconfig /all** и смотрим IP , Mask и Default Gateway.



```
PC0
Physical Config Desktop Software/Services
Command Prompt
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
PC>ipconfig /all

Physical Address.....: 0000.0C54.DC12
IP Address.....: 192.168.1.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.1.254
DNS Servers.....: 0.0.0.0
```

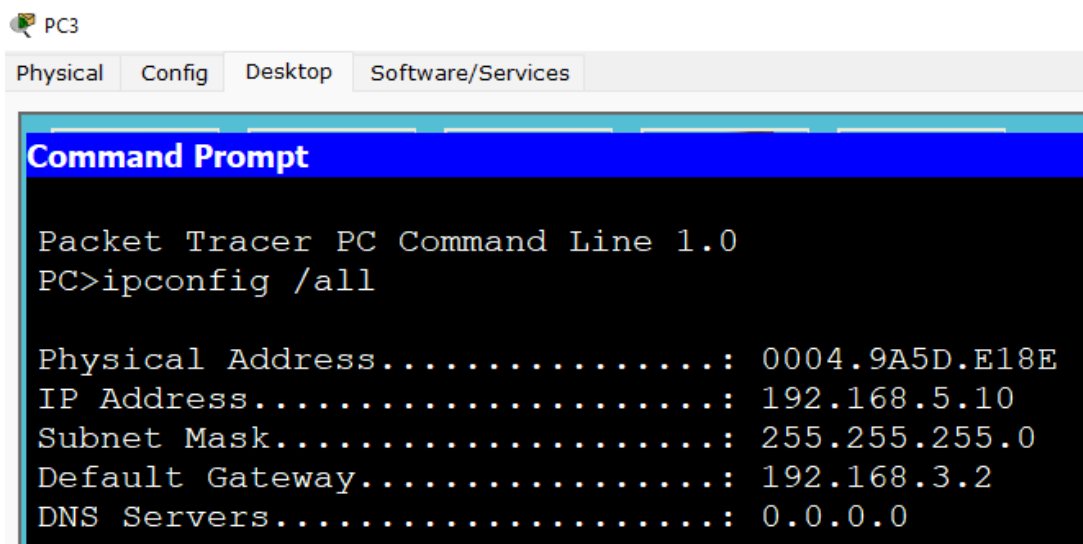
Figure 4: Итог ipconfig all на PC0

Что наблюдается

У PC0 IP Address равен 192.168.1.10, Subnet Mask равна 255.255.255.0 , а Default Gateway равен 192.168.1.254, то есть настроено верно. Значит, наименьшее условие для выхода в другую подсеть, а именно заданный основной шлюз, у PC0 выполнено.

4.1.2 Проверка настроек PC3

На PC3 выполняем **ipconfig /all** и смотрим IP , Mask и Default Gateway.



The screenshot shows the Packet Tracer interface for PC3. The 'Software/Services' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command 'ipconfig /all' has been executed, showing the following network configuration details:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig /all

Physical Address.....: 0004.9A5D.E18E
IP Address.....: 192.168.5.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.3.2
DNS Servers.....: 0.0.0.0
```

Figure 5: Итог ipconfig all на PC3 (до исправления)

Что наблюдается

У PC3 IP Address равен 192.168.5.10 , Subnet Mask равна 255.255.255.0. Однако Default Gateway задан как 192.168.3.2.

Вывод

Раз у PC3 адрес 192.168.5.10/24, его основным шлюзом должен быть интерфейс маршрутизатора в той же подсети, то есть 192.168.5.254. Нынешнее значение (192.168.3.2) относится к связи между маршрутизаторами (сеть 192.168.3.0) и с точки зрения локальной сети PC3 верным шлюзом не является. Из-за этой ошибки в настройках запрос от PC0 может дойти до PC3, но ответ PC3 (echo reply) не вернётся по нужному пути, и ring завершится неудачей.

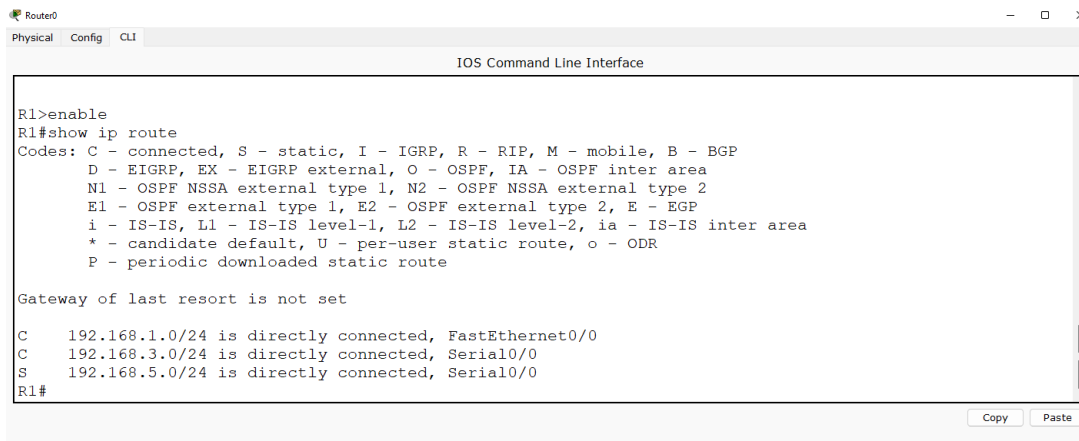
Промежуточный вывод

Возможная причина А это **неверно заданный основной шлюз на PC3**, и одного лишь нынешнего вывода достаточно, чтобы признать её твёрдой первой причиной.

4.2 Проверка таблицы маршрутизации на маршрутизаторах

4.2.1 Проверка таблицы маршрутизации на Router0

На Router0 выполняем **enable**, а затем **show ip route**.



```
Router0
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

R1>enable
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0
S    192.168.5.0/24 is directly connected, Serial0/0
R1#
```

Figure 6: Итог show ip route на Router 0

На что смотрим

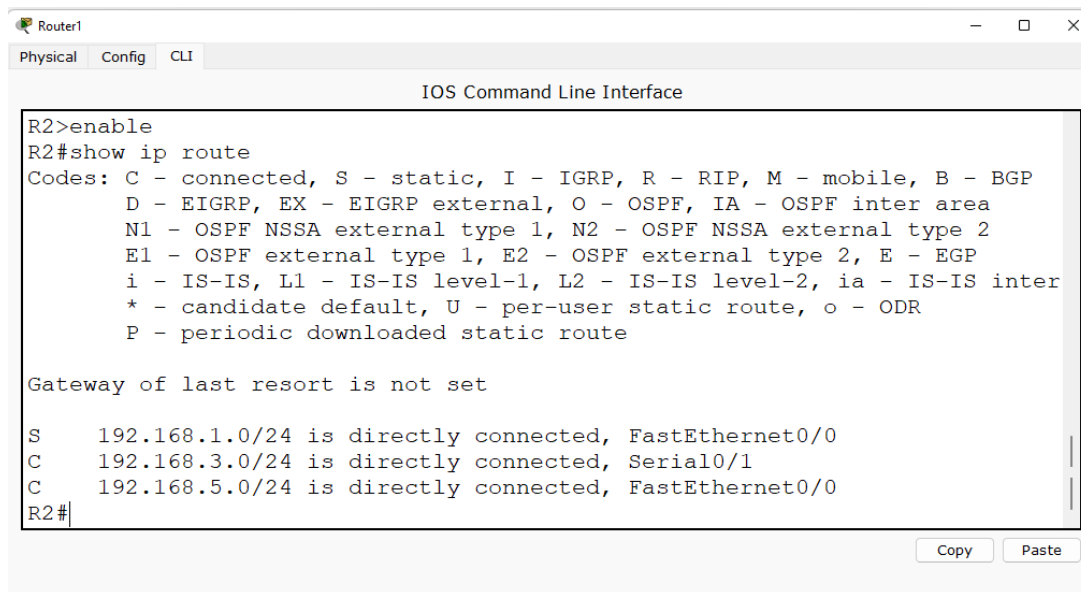
Сеть 192.168.1.0/24 присутствует как connected на FastEthernet0/0. Сеть 192.168.3.0/24 присутствует как connected на Serial0/0. Для 192.168.5.0/24 есть статический маршрут (static, S), и выходным интерфейсом показан Serial0/0.

Вывод

Со стороны Router0 путь для отправки в 192.168.5.0/24 сам по себе есть. Значит, случай, когда связь не работает просто из-за полного отсутствия пути, здесь не наш.

4.2.2 Проверка таблицы маршрутизации на Router1

На Router1 выполняем **enable**, а затем **show ip route**.



```
R2>enable
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

Figure 7: Итог show ip route на Router 1

На что смотрим

Сеть 192.168.5.0/24 присутствует как connected на FastEthernet0/0. Сеть 192.168.3.0/24 присутствует как connected на Serial0/1. Для 192.168.1.0/24 статический маршрут (static, S) есть, но выходным интерфейсом показан FastEthernet0/0.

Вывод

Для Router1 естественно отправлять трафик к 192.168.1.0/24 через связь между маршрутизаторами (Serial0/1), то есть в сторону Router0. Однако если у статического маршрута к 192.168.1.0/24 выходом указан FastEthernet0/0 (то есть правая локальная сеть, сеть 192.168.5.0), то Router1 пытается отправить трафик для 192.168.1.0/24 в неверную сторону, в правую локальную сеть, и доставить его как надо становится невозможно. Значит, возможную причину В можно признать подтверждённой, а это ошибка в выходном интерфейсе статического маршрута на Router1.

Промежуточный вывод

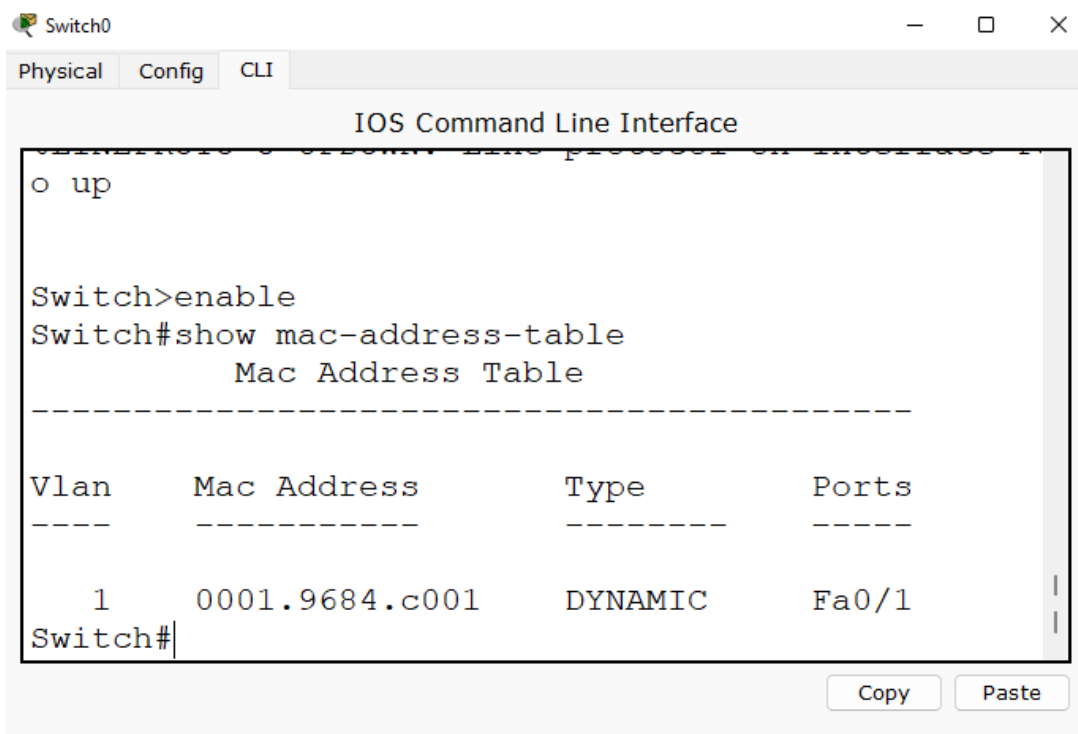
В этой учебной сети нужен путь туда и обратно. Даже если шлюз на PC3 верен, но Router1 неверно направляет трафик к 192.168.1.0/24, ответ не сможет вернуться, и связь по-прежнему будет обрываться.

4.3 Проверка таблицы MAC-адресов на коммутаторах

Если затруднение на коммутаторе (обрыв связи, сбой запоминания адресов), то связь не установится ещё до уровня L3. Поэтому ради проверки самой основы соединения смотрим таблицу MAC-адресов.

4.3.1 Проверка Switch0

На Switch0 выполняем **enable**, а затем **show mac address table**.



The screenshot shows a window titled 'Switch0' with tabs for 'Physical', 'Config', and 'CLI'. The 'CLI' tab is active, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The command prompt is 'Switch>'. The user enters 'enable', changing the prompt to 'Switch#'. Then, the user enters 'show mac-address-table', which outputs the 'Mac Address Table'. The output is a table with four columns: 'Vlan', 'Mac Address', 'Type', and 'Ports'. The table shows a single entry for VLAN 1 with MAC address 0001.9684.c001, Type DYNAMIC, and Port Fa0/1. The prompt 'Switch#' is visible at the bottom of the terminal window.

```
Switch>enable
Switch#show mac-address-table
                Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type        Ports
----    -
      1    0001.9684.c001    DYNAMIC     Fa0/1
Switch#
```

Figure 8: Итого show mac address table на Switch 0

Что наблюдается

В VLAN 1 MAC-адрес сам собой запомнен за определённым портом (Fa0/1). Отсюда видно, что коммутатор способен хотя бы запоминать MAC-адреса.

4.3.2 Проверка Switch1

На Switch1 выполняем **enable**, а затем **show mac address table**.

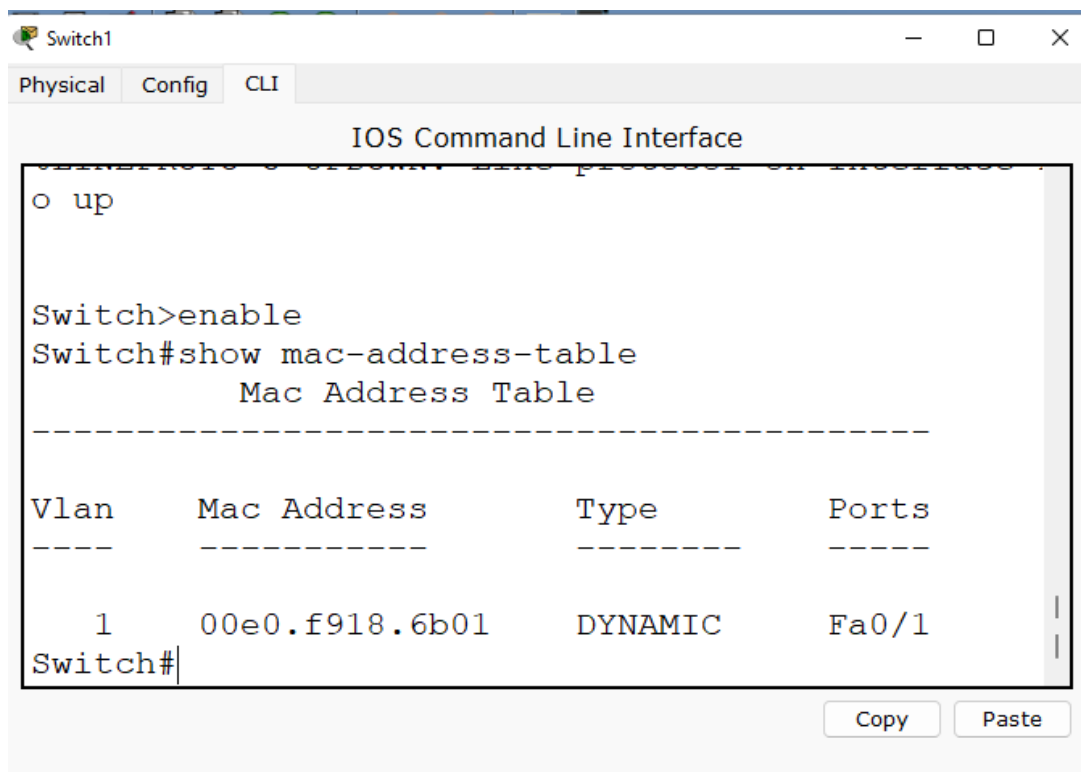


Figure 9: Итог show mac address table на Switch 1

Что наблюдается

В VLAN 1 MAC-адрес сам собой запомнен за определённым портом (Fa0/1). Значит, ни на одной стороне уровень L2 не выглядит полностью нарушенным, и сбой скорее всего сосредоточен на уровне L3, то есть в шлюзе и маршрутизации.

5. Окончательные причины сбоя

В этой главе записаны не догадки, а подтверждённые причины. В отчёте выявлены по меньшей мере две причины, и достаточно остаться хотя бы одной из них, чтобы связь так и не заработала.

5.1 Причина 1, неверно заданный основной шлюз на PC3

Основание из вывода

В выводе **ipconfig /all** на PC3 Default Gateway был задан как 192.168.3.2 (Figure 5).

Как должно быть

Раз у PC3 адрес 192.168.5.10/24, Default Gateway должен быть равен 192.168.5.254.

Вывод

Когда PC3 отправляет ответ (echo reply) в другую подсеть (192.168.1.0/24), он не может воспользоваться верным шлюзом, и путь туда и обратно рвётся. Значит, это прямая причина обрыва связи.

5.2 Причина 2, ошибка в выходном интерфейсе статического маршрута на Router1

Основание из вывода

В выводе **show ip route** на Router1 статический маршрут к 192.168.1.0/24 показан в сторону FastEthernet0/0 (Figure 7).

Как должно быть

Чтобы Router1 отправлял трафик к 192.168.1.0/24, он должен направлять его в сторону связи между маршрутизаторами (Serial0/1), и следующим узлом здесь естественнее всего указать 192.168.3.1.

Вывод

Маршрут к 192.168.1.0/24 на Router1 задан в неверную сторону, поэтому путь туда и обратно не складывается. Значит, хотя бы в одном направлении, то есть либо у запроса от PC0 к PC3, либо у ответа от PC3 к PC0, трафик теряется, и связь в итоге не устанавливается.

6. Решение (подробный порядок действий)

В главе 6 решение изложено ясно. Затем в главе 7 проводится проверка, которая доказывает восстановление.

6.1 Действие 1 по причине 1, исправление основного шлюза на PC3

Где

PC3 (192.168.5.10)

Суть затруднения (причина и следствие)

Если у PC3 Default Gateway задан как 192.168.3.2, то при отправке ответа в другую подсеть (192.168.1.0/24) PC3 не может воспользоваться верным шлюзом (192.168.5.254). То есть даже если запрос от PC0 доходит до PC3, обратный путь ответа от PC3 к PC0 рвётся, и ping завершается неудачей.

Порядок действий

- (1) На экране Packet Tracer нажимаем на PC3
- (2) Открываем вкладку Desktop
- (3) Нажимаем IP Configuration
- (4) Меняем значение Default Gateway на 192.168.5.254
- (5) В Command Prompt на PC3 снова выполняем **ipconfig /all** и убеждаемся, что Default Gateway стал равен 192.168.5.254

```
PC3
Physical Config Desktop Software/Services

Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig /all

Physical Address.....: 0004.9A5D.E18E
IP Address.....: 192.168.5.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.3.2
DNS Servers.....: 0.0.0.0

PC>ipconfig /all

Physical Address.....: 0004.9A5D.E18E
IP Address.....: 192.168.5.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.5.254
DNS Servers.....: 0.0.0.0
```

Figure 10: Итог ipconfig на PC3 (до и после исправления шлюза)

6.2 Действие 2 по причине 2, исправление выходного интерфейса статического маршрута на Router1

Где

Router1 (правый маршрутизатор, на экране CLI показан как R2)

Суть затруднения (причина и следствие)

Если на Router1 статический маршрут к 192.168.1.0/24 задан в сторону FastEthernet0/0, то трафик для 192.168.1.0/24 уходит не по связи между маршрутизаторами (Serial0/1), а в неверную сторону.

Значит, хотя бы одно направление, то есть либо запрос от PC0 к PC3, либо ответ от PC3 к PC0, обрывается, и связь не устанавливается.

Цель

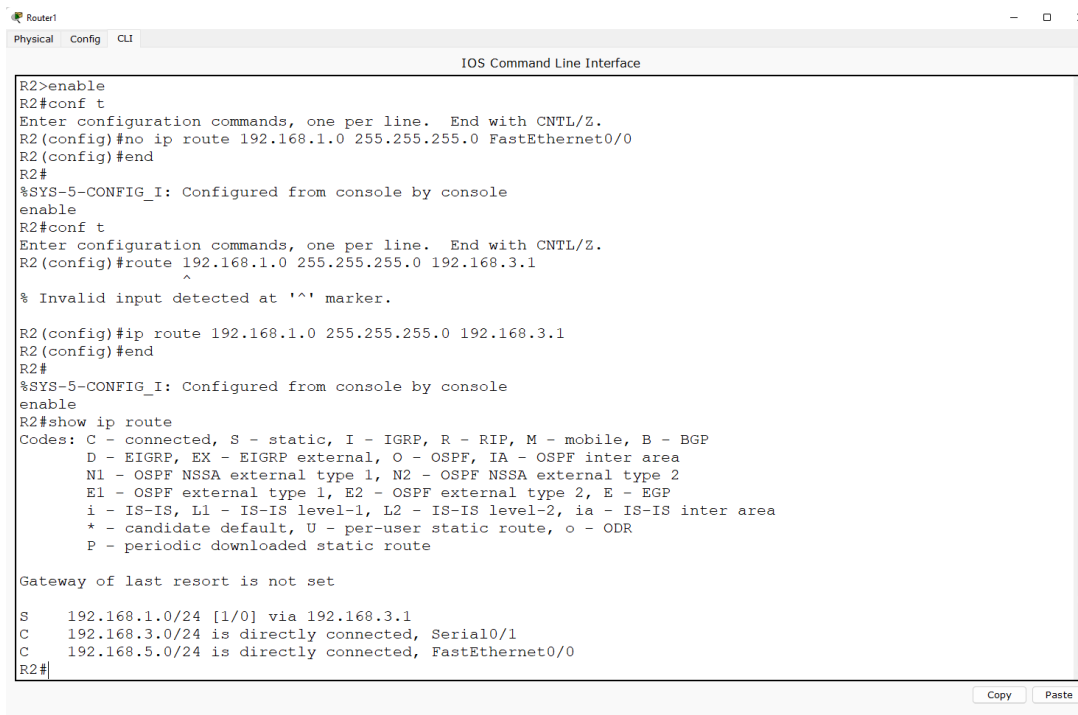
Исправить статическую маршрутизацию так, чтобы Router1 отправлял трафик к 192.168.1.0/24 в сторону связи между маршрутизаторами Serial0/1 (следующий узел 192.168.3.1).

Выполняем на Router1

- enable
- conf t
- убираем прежний маршрут
- no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0
- добавляем верный маршрут
- ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
- end
- проверяем изменения через show ip route

※ Внимание (чтобы не повторить ошибку ввода, которую допустил автор)

Верная команда это ip route .., а не route ... (Если ввести только route, появится Invalid input !)



```
R2>enable
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
enable
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
enable
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

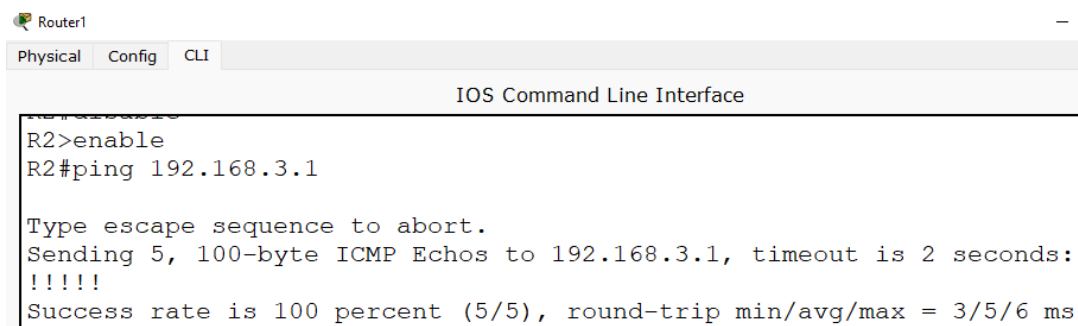
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

Figure 11: Исправление статического маршрута на Router1 и проверка через show ip route

7. Пошаговая проверка и подтверждение восстановления

Router1

- в **show ip route** должно быть S 192.168.1.0/24 ... via 192.168.3.1 (Figure 11)
- через ping 192.168.3.1 проверяем связь между маршрутизаторами



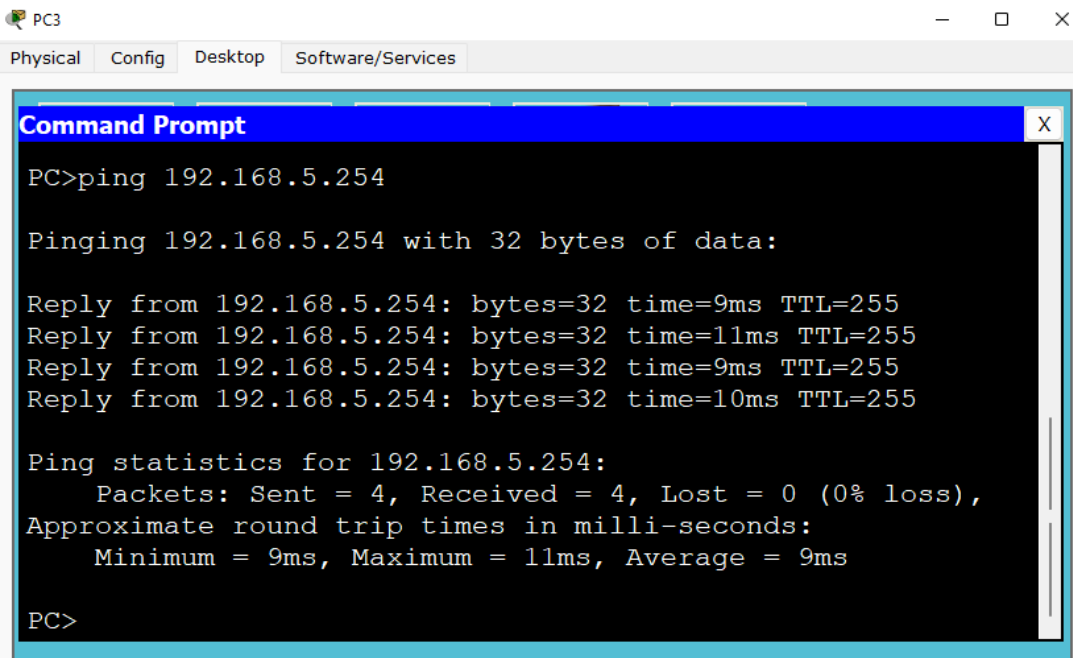
```
R2>enable
R2#ping 192.168.3.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/5/6 ms
```

Figure 12: Проверка связи между маршрутизаторами через ping 192.168.3.1

PC3

- в **ipconfig /all** проверяем, что Default Gateway равен 192.168.5.254 (Figure 10)
- через ping 192.168.5.254 проверяем связь с местным шлюзом



The screenshot shows a Windows desktop environment for PC3. The 'Software/Services' tab is active. A 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
PC>ping 192.168.5.254

Pinging 192.168.5.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.254: bytes=32 time=9ms TTL=255
Reply from 192.168.5.254: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 192.168.5.254: bytes=32 time=9ms TTL=255
Reply from 192.168.5.254: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.5.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 11ms, Average = 9ms

PC>
```

Figure 13: Проверка связи с местным шлюзом через ping 192.168.5.254

Router0

- в **show ip route** проверяем, есть ли в таблице маршрутизации путь к удалённой сети, то есть к правой локальной сети, в виде S 192.168.5.0/24 ... (Figure 6)
- через ping 192.168.3.2 проверяем связь между маршрутизаторами



Figure 14: Проверка связи между маршрутизаторами через ping 192.168.3.2 на Router0

7.2 Проверка связи между конечными узлами (со стороны PC0)

(1) ping 192.168.5.10

⇒ Выполняем на PC0 команду ping 192.168.5.10 и проверяем, **приходит ли от PC3 ответ Reply from 192.168.5.10 с потерями 0 %**, то есть установилась ли **связь туда и обратно**

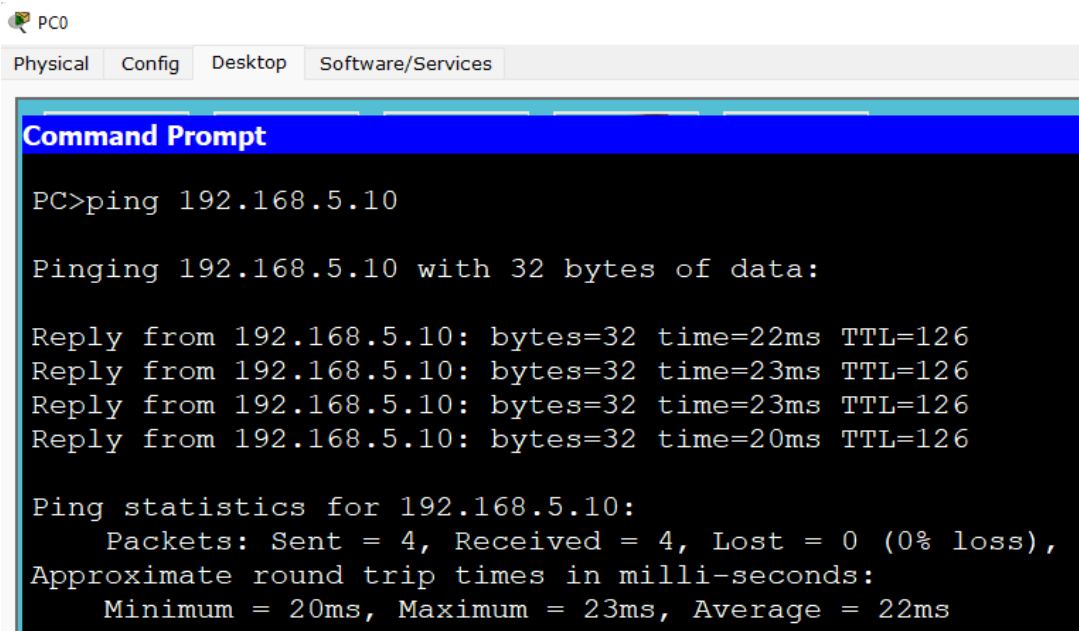


Figure 15: Успешный ping с PC0 на PC3

(2) tracert 192.168.5.10

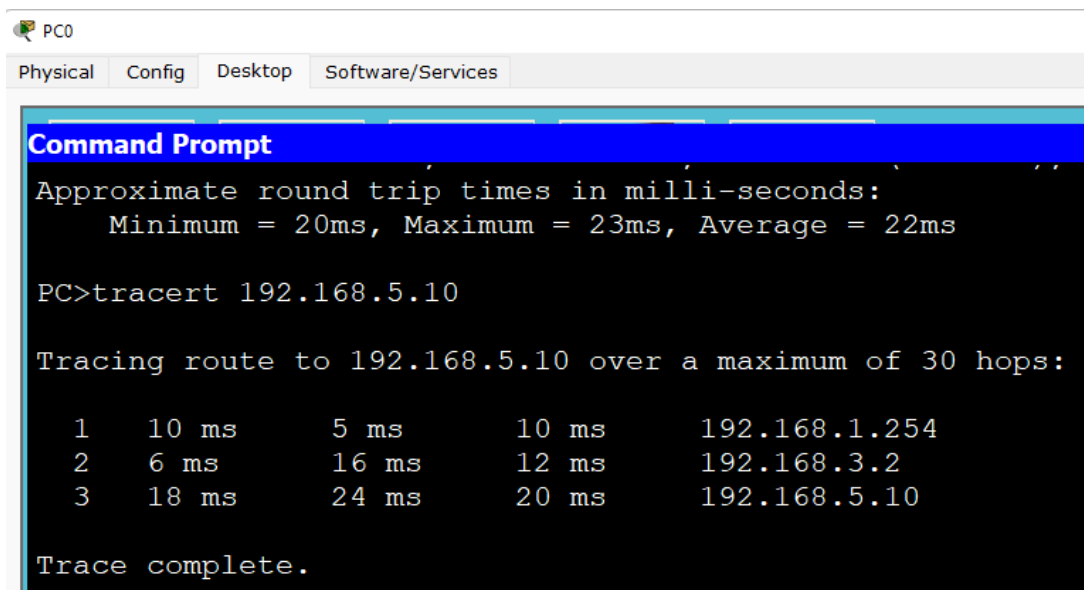
⇒ Проверяем, что путь сложился как надо

Ожидаемый вид

Переход 1 : 192.168.1.254

Переход 2 : 192.168.3.2

Переход 3 : 192.168.5.10



The screenshot shows a PC0 desktop environment with tabs for Physical, Config, Desktop, and Software/Services. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The window title is "Command Prompt". The text inside the window shows the output of a traceroute command:

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 20ms, Maximum = 23ms, Average = 22ms

PC>tracert 192.168.5.10

Tracing route to 192.168.5.10 over a maximum of 30 hops:

  1  10 ms    5 ms     10 ms    192.168.1.254
  2   6 ms    16 ms    12 ms    192.168.3.2
  3  18 ms    24 ms    20 ms    192.168.5.10

Trace complete.
```

Figure 16: Верный путь в итоге tracert с PC0 на PC3

Работа сети восстановлена как надо !

8. Краткие выводы

8.1 Кратко о причинах

Причина 1

У PC3 Default Gateway был по ошибке задан как 192.168.3.2, поэтому при отправке ответного трафика в другую подсеть он не мог воспользоваться верным шлюзом (192.168.5.254), и путь туда и обратно рвался.

Причина 2

На Router1 статический маршрут к 192.168.1.0/24 был по ошибке задан в сторону FastEthernet0/0, поэтому трафик, который должен был уходить по связи между маршрутизаторами (Serial0/1), мог отправляться по неверному пути.

8.2 Кратко о действиях

PC3

Default Gateway исправлен на 192.168.5.254, а состояние до и после исправления проверено через ipconfig.

Router1

Прежний неверный статический маршрут убран, статическая маршрутизация задана заново со следующим узлом 192.168.3.1, и изменения проверены через show ip route.

8.3 Подтверждение восстановления

Команда ping с PC0 на PC3 прошла успешно, а итог tracerf вывелся как надо, а именно 192.168.1.254 → 192.168.3.2 → 192.168.5.10.